高師大附中112學年度第一學期第一次段考高一(仁～和)數學試題

(考試時間：80分鐘)

已知$\log 2 \approx 0.3010$，$\log 3 \approx 0.4771$，$\log 7 \approx 0.8451$

一、多重選擇題：每題5分，共25分

(每題均有五個選項，其中至少有一個選項是正確的。答錯一個選項給3分，答錯兩個選項得1分，錯二個以上的選項不給分)

1 下列敘述何者正確？

(A) 設a,b為實數，若$a+b\sqrt{n}=6+5\sqrt{n}$，其中$\sqrt{n}$為無理數，則$a=6$，$b=5$

(B)若a為有理數，b為無理數，則ab為無理數 (C)若$3a+2b$，$5a+6b$都是有理數，則$13a-3b$為有理數 (D) 若a^{12},a^{26}均為有理數，則a必為有理數 (E) 若$a+b$為有理數，ab為無理數，則$a-b$為無理數。

2. 下列各式中，何者有實數解？

(A) $|x+1|+|x-3|=1$ (B) $|x+1|+|x-3|=10$ (C) $|x+1|+|x-3|\le 3$

(D) $|x+1|-|x-3|=1$ (E) $|x+1|-|x-3|=10$。

3. 設$a^{\frac{1}{2}}-a^{-\frac{1}{2}}=2\sqrt{3}$，下列各式何者正確？

(A) $a+a^{-1}=14$ (B) $a^{\frac{1}{2}}+a^{-\frac{1}{2}}=\pm 4$ (C) $a^{\frac{3}{2}}+a^{-\frac{3}{2}}=\pm 52$ (D) $a=7\pm 4\sqrt{3}$

(E) $a^{\frac{1}{2}}=2+\sqrt{3}$。

4. 下列敘述哪些是正確的?

(A) 設x為任意實數且$y=3^x+\dfrac{36}{3^x}$，則$y\ge 12$必成立，且y的最小值為12

(B) 設x為整數且$y=3^x+\dfrac{36}{3^x}$，則$y\ge 12$必成立，且y的最小值為12

(C)設x為任意實數且$y=(x^2+1)+\dfrac{36}{(x^2+1)}$，則$y\ge 12$必成立，且$y$的最小值為12

(D) 設x為任意實數且$y=(x^2+8)+\dfrac{36}{(x^2+8)}$，則$y\ge 12$必成立，且$y$的最小值為12

(E) 設x為任意實數且$y=x^2+\dfrac{36}{x^2}+|x|+\dfrac{36}{|x|}$,則$y\ge 24$必成立,且$y$的最小值為24 。

5. 下列選項中的大小關係，哪些是正確的？

(A) $\sqrt{15}+\sqrt{10}>\sqrt{13}+\sqrt{12}$　(B) $\frac{3\sqrt{21}+4\sqrt{52}}{7}>\frac{7\sqrt{21}+8\sqrt{52}}{15}$　(C) $0.\bar{9}>1$

(D) $\frac{2^{20}+3^{20}}{2}>6^{10}$　(E) $3^{\frac{1}{3}}>5^{\frac{1}{5}}$。

二、填充題：每格全對才給分

配分表

格數	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
分數	8	16	24	30	36	40	44	48	52	56	60	64	68	72	74	75

1. (1)計算 $12^{2-\sqrt{3}}\times12^{2+\sqrt{3}}-16^{\frac{1}{2}}\times(\frac{1}{9})^{\frac{-1}{2}}-(\frac{1.6}{2.5})^{\frac{-3}{2}}=$____。

(2) 計算$10^{\log 8}+\log 100\sqrt[3]{100}-\log 10^{(\log 1000)}=$____。

(3)化簡 $\sqrt{7+\sqrt{33}}-\sqrt{7-\sqrt{33}}-\sqrt{18+\sqrt{288}}=$____。

2. (1)若 A$=\sqrt{10}-\sqrt{7}$，B$=\sqrt{6}-\sqrt{3}$，C$=\sqrt{5}-\sqrt{2}$，試比較 A，B，C 的大小為____。

(2) 設 A$=(\ \frac{1}{5}\ )^{0.4}$，B$=\frac{1}{\sqrt[6]{25}}$，C$=\sqrt[5]{\frac{1}{125}}$，D$=\sqrt[3]{\frac{1}{25\sqrt{5}}}$，試比較 A，B，C，D 的大小為____。

3. 計算下列科學記號的值，並四捨五入取三位有效數字：

$6.825\times10^{-5}-3.23\times10^{-6}=$____。

4. 甲乙兩人分別位在高鐵站的西方 6 公里、東方 18 公里處，今兩人同時開著車各自以等速度朝東方或西方移動。若甲、乙的速率比為 3：5，且已知他們會相遇，則他們會在距離高鐵站 x 公里的地方相遇，x 的值為____。

5. 設 a,b 為實數，若不等式 $|\ ax+1\ |\le b$ 的解為 $-5\le x\le 17$，則 $a+b=$____。

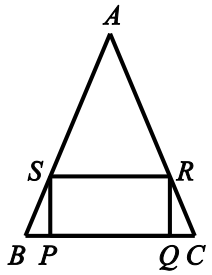
6. 滿足不等式 $4\le|\ 3x-5\ |<13$ 的整數 x 有____個。

7. 滿足 $|\ 3x-9\ |+|\ x-1\ |\le 2x+3$ 的解以區間符號表示為____。

8. 已知 a，b，c 均為非零之實數，$2^a=3^b=6^c$，則 $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}-\frac{1}{c}=$____。

9. 設 $\log a=\frac{1}{2}$，$\log b=3$，$\log c=-2$，則 $\log\left(\frac{abc}{100}\right)=$____。

10. 如圖，△ABC 中 $\overline{AB}=\overline{AC}=26$，$\overline{BC}=20$，矩形 $PQRS$ 的頂點皆在△ABC 的邊上，其中 P、Q 兩點都在 $\overline{BC}$ 上，R、S 分別在 $\overline{AC}$、$\overline{AB}$ 上，求矩形 $PQRS$ 的最大面積為_____。



11. 已知 $\log 2\approx 0.3010$，$\log 3\approx 0.4771$，求 $2^{79}+3^{50}$ 為_____位數。

12. 目前國際使用芮氏規模來表示地震強度，設發生芮氏規模 M 時，地震震央所釋放出來的能量為 E（爾格），其關係為 $\log E=11.8+1.5M$，日本 2011 年宮城大地震的芮氏規模為 9.0，1999 年臺灣發生集集大地震芮氏規模為 7.3。請問宮城大地震震央釋放的能量約為集集大地震震央釋放能量的_____倍。（以計算機四捨五入取至整數位）

13. 聲音的強度是每平方公尺多少瓦特（單位：W/m^2，W 為瓦特）來衡量。若某一發聲體的強度為 I（W/m^2），將它換算成分貝 d 表示時，其公式為 $d=10\log\frac{I}{I_0}$，且 $I_0=10^{-12}$（W/m^2）。假設聲音的強度是可加成的，例如，2 支汽笛同時發聲所發出的聲音強度是一支汽笛所發出的聲音強度的 2 倍。若有 3 支 50 分貝的汽笛和 35 支 40 分貝的汽笛齊響，測得的音量最接近_____分貝（以計算機四捨五入取至整數位）

【本試題結束】

高師大附中112學年度第一學期高一數學第一次段考答案卷

班級：＿＿＿ 座號：＿＿ 姓名:＿＿＿＿＿＿

一、多重選擇題：每題5分，共25分

(每題均有五個選項，其中至少有一個選項是正確的。答錯一個選項給3分，答錯兩個選項得1分，錯二個以上的選項不給分)

1.	2.	3.	4.	5.

二、填充題：每格全對才給分

配分表

格數	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
分數	8	16	24	30	36	40	44	48	52	56	60	64	68	72	74	75

1.(1)	1.(2)	1.(3)	2.(1)
2.(2)	3.	4.	5.
6.	7.	8.	9.
10.	11.	12.	13.

高師大附中112學年度第一學期高一數學第一次段考數學答案卷

班級：＿＿＿ 座號：＿＿ 姓名:＿＿＿＿＿＿

一、多重選擇題：每題5分，共25分

(每題均有五個選項，其中至少有一個選項是正確的。答錯一個選項給3分，答錯兩個選項得1分，錯二個以上的選項不給分)

1.	2.	3.	4.	5.
CE	BD	AE	AC	BDE

二、填充題：每格全對才給分

配分表

格數	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
分數	8	16	24	30	36	40	44	48	52	56	60	64	68	72	74	75

1.(1)	1.(2)	1.(3)	2.(1)
$20722\frac{3}{64}$	$\frac{23}{3}$	$-2\sqrt{3}$	A<B<C
2.(2)	3.	4.	5.
B>A>C>D	6.50×10^{-5}	3 或 42	$\frac{5}{3}$
6.	7.	8.	9.
6	$\left[\frac{5}{4},\frac{13}{2}\right]$	0	$-\frac{1}{2}$
10.	11.	12.	13.
120	25	355	58